

TD complet – Mécanique

Terminale spécialité Physique-Chimie

Mouvement et interactions, lois de Newton, chute libre, projectiles, quantité de mouvement, mouvement circulaire

Toutes les corrections sont regroupées à la fin.

★	application directe / très accessible
★★	classique Terminale
★★★	bon niveau Terminale / type bac standard
★★★★	difficile / demande du recul
★★★★★	approfondissement très poussé

Table des matières

1	10 Vrai / Faux	2
2	10 QCM	3
3	Grands exercices type bac	4
4	Exercices de synthèse niveau Terminale	7
5	Problèmes d'approfondissement	8
6	Corrigé	11
6.1	Corrigé des Vrai / Faux	11
6.2	Corrigé des QCM	12
6.3	Corrigé des grands exercices type bac	12
6.4	Corrigé des exercices de synthèse niveau Terminale	18
6.5	Corrigé des problèmes d'approfondissement	19

1 10 Vrai / Faux

Exercice 1.1 (Vrai/Faux 1 ★). Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et justifier brièvement.

- a) Si la somme des forces extérieures est nulle, alors le système est immobile.
- b) Un mouvement rectiligne uniforme est associé à une accélération nulle.
- c) Le poids d'un corps est proportionnel à sa masse.
- d) Le poids s'exprime en kg.

Exercice 1.2 (Vrai/Faux 2 ★). a) Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire.

- b) Le vecteur accélération est toujours parallèle au vecteur vitesse.
- c) Dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante.
- d) Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est nulle.

Exercice 1.3 (Vrai/Faux 3 ★★). a) La deuxième loi de Newton s'écrit $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ pour un système de masse constante.

- b) La troisième loi de Newton relie deux forces qui s'exercent sur le même objet.
- c) La réaction du support peut compenser le poids.
- d) Un projectile sans frottements a une trajectoire parabolique.

Exercice 1.4 (Vrai/Faux 4 ★★). a) En chute libre sans frottements, seule la force poids agit sur le système.

- b) En lancer horizontal, la vitesse horizontale reste constante si l'air est négligé.
- c) En lancer horizontal, l'accélération horizontale vaut g .
- d) En chute libre verticale, la vitesse varie linéairement avec le temps.

Exercice 1.5 (Vrai/Faux 5 ★★). a) Une force peut modifier la direction du mouvement sans modifier la valeur de la vitesse.

- b) Si un système avance, alors une force agit forcément dans le sens du mouvement.
- c) Si la vitesse d'un système augmente, alors son accélération est forcément constante.
- d) Un objet immobile subit toujours une résultante des forces nulle.

Exercice 1.6 (Vrai/Faux 6 ★★★). a) Dans un référentiel terrestre usuel, on peut souvent assimiler le référentiel à un référentiel galiléen.

- b) Si la résultante des forces est constante, alors l'accélération est constante.
- c) Si l'accélération est constante, la trajectoire est forcément rectiligne.
- d) Dans un champ électrique uniforme, une charge négative est accélérée dans le sens opposé au champ.

Exercice 1.7 (Vrai/Faux 7 ★★★). a) La quantité de mouvement s'écrit $\vec{p} = m\vec{v}$.

- b) Si la vitesse double, la quantité de mouvement double.
- c) La quantité de mouvement s'exprime en newton.
- d) Pour une masse constante, $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$.

Exercice 1.8 (Vrai/Faux 8 ★★★). a) Dans un virage à vitesse constante, l'accélération est dirigée vers le centre.

- b) L'accélération centripète vaut $\frac{v^2}{R}$.
- c) Si le rayon du virage augmente à vitesse fixée, l'accélération centripète augmente.
- d) La force résultante responsable d'un mouvement circulaire uniforme est tangentielle.

Exercice 1.9 (Vrai/Faux 9 ★★★). a) Si un objet glisse à vitesse constante sur une table horizontale, alors la somme des forces peut être nulle.

- b) La masse dépend du lieu où se trouve l'objet.
- c) Le poids dépend du lieu où se trouve l'objet.
- d) Sur la Lune, un objet a la même masse que sur Terre.

Exercice 1.10 (Vrai/Faux 10 ★★☆☆). a) Deux forces d'action-réaction ont même intensité, même direction, sens opposés.

- b) Deux forces d'action-réaction peuvent s'annuler.
- c) Un système peut avoir une vitesse non nulle et une accélération nulle.
- d) Un système peut avoir une vitesse nulle et une accélération non nulle.

2 10 QCM

Exercice 2.1 (QCM 1 ★). L'unité de l'accélération est :

- A. N
- B. m s^{-1}
- C. m s^{-2}
- D. kg m s^{-1}

Exercice 2.2 (QCM 2 ★). Le poids d'un corps de masse m vaut :

- A. $\vec{P} = m\vec{a}$
- B. $\vec{P} = m\vec{g}$
- C. $\vec{P} = g\vec{v}$
- D. $P = mg^2$

Exercice 2.3 (QCM 3 ★★). Dans un mouvement rectiligne uniforme :

- A. la vitesse varie
- B. l'accélération est constante non nulle
- C. l'accélération est nulle
- D. la trajectoire est circulaire

Exercice 2.4 (QCM 4 ★★). La deuxième loi de Newton s'applique, dans ce chapitre, dans :

- A. tout référentiel quelconque sans précaution
- B. un référentiel galiléen
- C. uniquement le référentiel héliocentrique
- D. uniquement pour les objets immobiles

Exercice 2.5 (QCM 5 ★★). Pour un lancer horizontal sans frottements :

- A. $a_x = g$
- B. $a_z = 0$
- C. v_x est constante
- D. la trajectoire est une droite

Exercice 2.6 (QCM 6 ★★). Dans un mouvement circulaire uniforme :

- A. la vitesse vectorielle est constante
- B. l'accélération est tangentielle
- C. l'accélération est centripète
- D. la résultante des forces est nulle

Exercice 2.7 (QCM 7 ★★). La quantité de mouvement d'un système est :

- A. $\vec{p} = m\vec{a}$
- B. $\vec{p} = m\vec{v}$
- C. $\vec{p} = q\vec{E}$
- D. $\vec{p} = m\vec{g}$

Exercice 2.8 (QCM 8 ★★). Une charge négative placée dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$:

- A. ne subit aucune force
- B. est accélérée dans le sens de $\vec{E}$
- C. est accélérée en sens opposé à $\vec{E}$
- D. reste immobile

Exercice 2.9 (QCM 9 ★★). Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors :

- A. le système est au repos
 B. le système a forcément une vitesse constante
 C. le système a une accélération nulle
 D. le système ralentit

Exercice 2.10 (QCM 10 ★★★). Un objet lancé verticalement vers le haut, sans frottements :

- A. a une accélération nulle au sommet
 B. a une vitesse nulle au sommet
 C. a encore son poids au sommet
 D. change de sens de mouvement au sommet

3 Grands exercices type bac

Exercice 3.1 (Type bac 1 – Plongeon de haut vol ★★★). Un sportif effectue un plongeon depuis une plateforme située à 28 m au-dessus de l'eau. À la sortie du plongoir, sa vitesse initiale est de norme $v_0 = 2,6 \text{ m s}^{-1}$ et fait un angle $\alpha = 35^\circ$ au-dessus de l'horizontale.

On travaille dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On note $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$. On néglige dans un premier temps l'action de l'air.

On choisit un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où O est la position initiale du plongeur, $\vec{i}$ horizontal et $\vec{j}$ vertical vers le haut.

- Décomposer le vecteur vitesse initiale selon les axes du repère.
- Faire le bilan des forces exercées sur le plongeur pendant la phase aérienne.
- Justifier que le mouvement peut être modélisé comme une chute libre.
- Écrire la deuxième loi de Newton puis déterminer les coordonnées du vecteur accélération.
- Établir les expressions de $v_x(t)$ et $v_y(t)$.
- En déduire les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$.
- Établir l'équation cartésienne de la trajectoire.
- Montrer que la trajectoire est parabolique.
- Déterminer la date d'entrée dans l'eau.
- Déterminer les composantes de la vitesse à l'entrée dans l'eau.
- En déduire la norme de la vitesse d'impact.
- Le plongeur affirme que sa vitesse d'entrée dans l'eau est d'environ 24 m s^{-1} . Discuter cette affirmation.
- On mesure expérimentalement une durée de chute $\Delta t_{\text{exp}} = 2,8 \text{ s}$ avec une incertitude de $0,3 \text{ s}$. Le modèle précédent est-il compatible avec la mesure ?
- Citer au moins deux causes possibles d'écart entre le modèle et la réalité.

Exercice 3.2 (Type bac 2 – Service au volley-ball ★★★). Lors d'un service smashé, un joueur frappe un ballon depuis une hauteur de 2,2 m. Au départ, la vitesse du centre du ballon a pour norme $v_0 = 18 \text{ m s}^{-1}$ et fait un angle $\alpha = 12^\circ$ au-dessus de l'horizontale.

Le filet est situé à 9,0 m du joueur et sa hauteur est de 2,43 m. Le terrain adverse mesure encore 9,0 m après le filet.

On néglige les frottements de l'air.

- Décomposer la vitesse initiale.
- Établir les équations horaires du mouvement.
- Établir l'équation de la trajectoire.
- Calculer la hauteur du ballon lorsqu'il passe à l'aplomb du filet.
- Le ballon franchit-il le filet ?
- Déterminer la position horizontale du point de chute.
- Le service tombe-t-il dans le terrain adverse ?
- Déterminer la durée totale du vol.

9. Déterminer les composantes du vecteur vitesse juste avant le contact au sol.
10. Comment varie qualitativement la portée si :
 - a) la vitesse initiale augmente ;
 - b) l'angle de frappe augmente légèrement ;
 - c) la hauteur initiale diminue ?
11. Expliquer pourquoi le modèle de projectile sans frottement reste imparfait pour un ballon réel.

Exercice 3.3 (Type bac 3 – Freinage d'urgence d'une voiture ★★★). Une voiture de masse 1350 kg roule en ligne droite à la vitesse de 90 km h^{-1} . Le conducteur perçoit un obstacle, met 0,80 s à réagir, puis freine. Pendant la phase de freinage, l'accélération est supposée constante et vaut $a = -6,5 \text{ m s}^{-2}$.

1. Convertir la vitesse initiale en m s^{-1} .
2. Calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction.
3. Déterminer la durée de freinage.
4. Déterminer la distance de freinage.
5. En déduire la distance totale d'arrêt.
6. Déterminer la variation de quantité de mouvement de la voiture pendant le freinage.
7. Calculer la résultante des forces extérieures pendant le freinage.
8. Cette résultante est-elle orientée dans le sens du mouvement ou en sens opposé ?
9. On répète l'expérience à 110 km h^{-1} avec le même temps de réaction et la même décélération. Refaire les calculs de distance d'arrêt.
10. Comparer les distances d'arrêt et commenter le danger de l'augmentation de vitesse.
11. Expliquer pourquoi la distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse initiale.

Exercice 3.4 (Type bac 4 – Virage sur route et adhérence ★★★). Une voiture de masse 1000 kg aborde un virage circulaire horizontal de rayon 45 m à la vitesse constante de 54 km h^{-1} .

On suppose que la force latérale responsable du virage est fournie par l'adhérence des pneus sur la route.

1. Convertir la vitesse en m s^{-1} .
2. Déterminer l'accélération centripète.
3. En déduire la résultante des forces exercées sur la voiture.
4. Préciser la direction et le sens de cette résultante.
5. Pourquoi la voiture peut-elle avoir une vitesse de norme constante tout en étant accélérée ?
6. Si la vitesse double, par combien est multipliée l'accélération centripète ?
7. Même question pour la force latérale nécessaire.
8. On considère maintenant un second virage de rayon 90 m, parcouru à la même vitesse. Comparer les accélérations centripètes dans les deux cas.
9. Expliquer physiquement pourquoi les virages serrés sont plus difficiles à négocier.
10. Discuter le rôle de l'adhérence et les limites du modèle en cas de pluie.

Exercice 3.5 (Type bac 5 – Fusée au décollage ★★★). On modélise le début du décollage d'une petite fusée par un mouvement vertical. La masse de la fusée est supposée constante pendant les premières secondes et vaut 800 kg. La poussée exercée par les gaz vaut 12 000 N, verticale vers le haut. On néglige les frottements de l'air.

1. Faire le bilan des forces exercées sur la fusée.
2. Calculer son poids.
3. Déterminer la résultante des forces.
4. En déduire l'accélération de la fusée.
5. La fusée peut-elle décoller si la poussée vaut seulement 7000 N ? Justifier.

6. En supposant l'accélération constante, déterminer la vitesse au bout de 4,0 s.
7. Déterminer l'altitude gagnée pendant cette durée.
8. Comment évoluerait qualitativement le mouvement si l'on prenait en compte les frottements ?
9. Expliquer pourquoi, dans un modèle plus réaliste, la masse de la fusée ne peut pas être supposée constante.

Exercice 3.6 (Type bac 6 – Particule chargée dans un champ électrique ★★★). Une particule de masse $m = 2,0 \times 10^{-4} \text{ kg}$ et de charge $q = -5,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ entre avec une vitesse initiale horizontale dans une zone où règne un champ électrique uniforme vertical de norme $E = 800 \text{ V m}^{-1}$.

On néglige le poids devant la force électrique dans un premier temps.

1. Déterminer le sens de la force électrique subie par la particule.
2. Calculer la norme de cette force.
3. Déterminer la norme de l'accélération.
4. Quelle analogie peut-on faire avec l'étude d'un projectile dans le champ de pesanteur ?
5. Si la particule entre avec une vitesse horizontale $v_0 = 12 \text{ m s}^{-1}$ dans une zone de longueur 0,50 m, déterminer la durée de traversée.
6. En déduire la déviation verticale pendant la traversée.
7. Reprendre la question précédente en tenant compte cette fois du poids.
8. Comparer l'importance de la force électrique et du poids.
9. Conclure sur la pertinence de l'hypothèse initiale.

Exercice 3.7 (Type bac 7 – Ascenseur : immobilité, montée, freinage ★★). Une personne de masse 70 kg se tient debout dans un ascenseur. On note R la réaction du sol de la cabine sur la personne.

1. Lorsque l'ascenseur est immobile, calculer le poids de la personne et déterminer R .
2. Même question si l'ascenseur monte à vitesse constante.
3. Même question si l'ascenseur accélère vers le haut avec $a = 1,2 \text{ m s}^{-2}$.
4. Même question si l'ascenseur freine en montant avec une accélération vers le bas de $1,2 \text{ m s}^{-2}$.
5. Dans quel cas la personne se sent-elle plus lourde ?
6. Dans quel cas se sent-elle plus légère ?
7. Expliquer pourquoi la réaction du support n'est pas toujours égale au poids.

Exercice 3.8 (Type bac 8 – Chute comparée Terre / Lune ★★). On laisse tomber sans vitesse initiale une balle depuis une hauteur de 10 m :

— sur Terre, avec $g_T = 9,81 \text{ m s}^{-2}$;

— sur la Lune, avec $g_L = 1,62 \text{ m s}^{-2}$.

1. Établir l'expression générale du temps de chute depuis une hauteur h .
2. Calculer le temps de chute sur Terre.
3. Calculer le temps de chute sur la Lune.
4. Déterminer la vitesse d'impact dans chaque cas.
5. Comparer la masse de la balle sur Terre et sur la Lune.
6. Comparer son poids sur Terre et sur la Lune.
7. Expliquer pourquoi les temps de chute sont différents alors que la masse ne change pas.

Exercice 3.9 (Type bac 9 – Palet sur glace puis choc contre la bande ★★★). Un palet de masse 0,160 kg glisse sur une glace horizontale. Après une impulsion initiale, il se déplace en ligne droite à la vitesse constante $8,0 \text{ m s}^{-1}$. Il percute ensuite une bande et repart sur la même droite en sens opposé à la vitesse $5,0 \text{ m s}^{-1}$.

1. Que peut-on dire de la résultante des forces extérieures pendant le glissement avant le choc ?

2. Calculer la quantité de mouvement initiale du palet.
3. Calculer sa quantité de mouvement finale après le choc.
4. Déterminer la variation de quantité de mouvement.
5. Interpréter le signe de cette variation.
6. Expliquer qualitativement ce que cela dit de l'action de la bande sur le palet.
7. Pourquoi cet exercice illustre-t-il bien la différence entre vitesse et quantité de mouvement ?

Exercice 3.10 (Type bac 10 – Étude complète d'un tir de ballon ★★★★★). Un ballon est frappé depuis le sol avec une vitesse initiale de norme 20 m s^{-1} sous un angle $\alpha = 40^\circ$ avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air.

1. Décomposer la vitesse initiale.
2. Établir les équations horaires.
3. Établir l'équation de la trajectoire.
4. Déterminer le temps de montée.
5. Déterminer l'altitude maximale atteinte.
6. Déterminer la durée totale du vol.
7. Déterminer la portée.
8. Déterminer les composantes de la vitesse au sommet.
9. Déterminer les composantes de la vitesse juste avant de retomber au sol.
10. Montrer que la composante horizontale de la vitesse reste constante.
11. Expliquer pourquoi la composante verticale s'annule au sommet alors que l'accélération ne s'annule pas.
12. Discuter l'influence qualitative d'un angle de tir plus faible ou plus grand.

4 Exercices de synthèse niveau Terminale

Exercice 4.1 (Synthèse 1 – Masse, poids, référentiel, forces ★★). On s'intéresse à un skateur immobile sur une plate-forme, puis en mouvement rectiligne uniforme.

1. Définir précisément les termes : système, référentiel, trajectoire, vitesse, accélération.
2. Faire le bilan des forces lorsque le skateur est immobile.
3. Que vaut la résultante des forces ?
4. Même question lorsqu'il se déplace en ligne droite à vitesse constante.
5. Expliquer pourquoi un mouvement est possible même si la somme des forces est nulle.
6. Expliquer la différence entre "être en mouvement" et "être accéléré".

Exercice 4.2 (Synthèse 2 – Plan incliné sans frottement ★★★). Un objet de masse m glisse sur un plan incliné d'angle α , sans frottement.

1. Faire un schéma clair du système et des forces.
2. Décomposer le poids selon :
 - a) l'axe parallèle au plan ;
 - b) l'axe perpendiculaire au plan.
3. Écrire la deuxième loi de Newton sur chacun des deux axes.
4. En déduire l'expression de l'accélération.
5. Comment varie cette accélération lorsque l'angle α augmente ?
6. Que se passe-t-il pour $\alpha = 0^\circ$? et pour $\alpha = 90^\circ$?

Exercice 4.3 (Synthèse 3 – Deux fils, un objet suspendu ★★★). Un projecteur de masse 12 kg est suspendu immobile par deux câbles symétriques faisant chacun un angle θ avec l'horizontale.

1. Faire le bilan des forces.
2. Pourquoi les tensions ont-elles même norme ?
3. Décomposer chaque tension selon l'horizontale et la verticale.
4. Écrire les conditions d'équilibre.
5. En déduire une relation entre T , m , g et θ .
6. Que se passe-t-il lorsque θ devient très petit ?
7. Pourquoi cela explique-t-il qu'un câble presque horizontal peut être très tendu ?

Exercice 4.4 (Synthèse 4 – Lecture d'un graphe $v(t)$ ★★★). On donne qualitativement un graphe vitesse-temps présentant trois phases :

- de 0 à 4 s : vitesse qui augmente linéairement ;
- de 4 s à 10 s : vitesse constante ;
- de 10 s à 14 s : vitesse qui diminue linéairement jusqu'à 0.

1. Décrire le type de mouvement pendant chaque phase.
2. Donner le signe de l'accélération pendant chaque phase.
3. Dans quelle phase la résultante des forces est-elle nulle ?
4. Comment reconnaître un mouvement uniformément accéléré sur un graphe $v(t)$?
5. Comment reconnaître un mouvement uniforme ?
6. Expliquer pourquoi une vitesse constante ne signifie pas forcément l'absence de forces dans toute situation réelle.

Exercice 4.5 (Synthèse 5 – Action-réaction et propulsion ★★★). On étudie successivement un nageur, une fusée et une personne marchant sur le sol.

1. Énoncer précisément la troisième loi de Newton.
2. Dans le cas du nageur, identifier les deux forces d'action-réaction.
3. Même question pour la marche.
4. Même question pour la fusée.
5. Expliquer pourquoi deux forces d'action-réaction ne s'annulent jamais pour un même système.
6. Montrer que ce principe n'empêche absolument pas un objet d'accélérer.

5 Problèmes d'approfondissement

Exercice 5.1 (Approfondissement 1 – Démonstration complète du lancer horizontal ★★★). On considère un projectile lancé horizontalement depuis une hauteur h avec une vitesse initiale v_0 . On néglige les frottements.

1. Faire le bilan des forces.
2. Écrire la deuxième loi de Newton.
3. Déterminer les coordonnées de l'accélération.
4. Intégrer pour obtenir les composantes de la vitesse.
5. Intégrer à nouveau pour obtenir les équations horaires.
6. Montrer que le temps de chute vaut

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

7. Montrer que la portée vaut

$$L = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

8. Montrer que le temps de chute ne dépend ni de la masse ni de la vitesse horizontale initiale.

9. Déterminer les composantes de la vitesse à l'impact.
10. Établir l'expression de la norme de la vitesse d'impact.

Exercice 5.2 (Approfondissement 2 – Démonstration complète du lancer vertical ★★★). Un objet est lancé verticalement vers le haut avec une vitesse initiale v_0 depuis l'altitude z_0 .

1. Établir l'équation différentielle du mouvement.
2. Déterminer $v(t)$ et $z(t)$.
3. Déterminer l'instant du sommet.
4. En déduire l'altitude maximale.
5. Montrer que

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

si l'on mesure la hauteur par rapport au point de lancement.

6. Expliquer pourquoi la vitesse s'annule au sommet mais pas l'accélération.
7. Montrer que, sans frottements, la durée de montée est égale à la durée de descente jusqu'au niveau de départ.

Exercice 5.3 (Approfondissement 3 – Mouvement circulaire uniforme et vitesse vectorielle ★★★). On considère un mobile décrivant un cercle de rayon R à vitesse de norme constante v .

1. Expliquer en quoi le mouvement est uniforme.
2. Expliquer pourquoi le vecteur vitesse n'est pourtant pas constant.
3. Décrire qualitativement l'orientation du vecteur vitesse en tout point.
4. Décrire qualitativement l'orientation du vecteur accélération.
5. Établir l'expression

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

6. En déduire la résultante des forces nécessaire.
7. Expliquer pourquoi une force perpendiculaire à la vitesse peut modifier la direction du mouvement sans modifier la norme de la vitesse.

Exercice 5.4 (Approfondissement 4 – Quantité de mouvement et force résultante ★★★). Pour un système de masse constante, on note $\vec{p} = m\vec{v}$ sa quantité de mouvement.

1. Montrer que

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}.$$

2. En déduire la forme

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

3. Interpréter physiquement le cas $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
4. En déduire une propriété sur la quantité de mouvement.
5. Donner un exemple où la vitesse est non nulle et l'accélération nulle.
6. Donner un exemple où la vitesse est nulle et l'accélération non nulle.
7. Expliquer pourquoi ces deux situations ne sont pas contradictoires.

Exercice 5.5 (Approfondissement 5 – Comparaison de modèles : avec et sans frottement ★★★★★). On étudie la chute d'une balle dans l'air.

1. Dans le modèle de chute libre, quelles forces agissent sur la balle ?
2. Quelle est alors l'accélération ?
3. Ce modèle est-il plus pertinent pour une bille d'acier ou pour une feuille de papier ? Pourquoi ?

4. Si l'on ajoute une force de frottement opposée au mouvement, que peut-on dire qualitativement :
 - a) au début de la chute ;
 - b) après un temps long ?
5. Expliquer la notion de vitesse limite.
6. Dire en quoi un modèle simple peut rester utile même s'il est imparfait.

Exercice 5.6 (Approfondissement 6 – Étude complète d'un mouvement en deux phases ★★★). Un mobile de masse $2,0\text{ kg}$ se déplace sur un plan horizontal sans frottement. De $t = 0$ à $t = 3,0\text{ s}$, il subit une force horizontale constante de $5,0\text{ N}$. À partir de $t = 3,0\text{ s}$, cette force disparaît.

1. Déterminer l'accélération pendant la première phase.
2. Si le mobile part du repos, déterminer sa vitesse au bout de $3,0\text{ s}$.
3. Déterminer la distance parcourue pendant la première phase.
4. Décrire le mouvement pendant la seconde phase.
5. Déterminer la vitesse pendant la seconde phase.
6. Calculer la distance parcourue entre $3,0\text{ s}$ et $8,0\text{ s}$.
7. Représenter qualitativement l'allure des graphes $v(t)$ et $x(t)$.

Exercice 5.7 (Approfondissement 7 – Problème de synthèse : virage puis départ en projectile ★★★★★). Un mobile de masse $1,5\text{ kg}$ décrit d'abord un arc de cercle horizontal de rayon $8,0\text{ m}$ à la vitesse constante $6,0\text{ m s}^{-1}$. Il quitte ensuite la piste à l'horizontale depuis une hauteur $2,5\text{ m}$.

1. Déterminer l'accélération centripète pendant la phase circulaire.
2. Déterminer la résultante des forces pendant cette phase.
3. Expliquer la direction de cette force.
4. Lorsqu'il quitte la piste, quelle est sa vitesse initiale pour la phase de projectile ?
5. Déterminer le temps de chute.
6. Déterminer la portée horizontale.
7. Déterminer les composantes de la vitesse à l'impact.
8. Déterminer la norme de la vitesse à l'impact.
9. Expliquer ce qui change et ce qui ne change pas entre la phase circulaire et la phase balistique.

Exercice 5.8 (Approfondissement 8 – Problème ouvert de modélisation ★★★★★). On souhaite dimensionner grossièrement le lancer d'un ballon pour atteindre une cible située à 18 m du point de tir et à la même altitude.

On néglige l'air.

1. Proposer un modèle physique raisonnable.
2. Choisir les grandeurs pertinentes.
3. Établir les équations du mouvement.
4. Établir une relation entre la portée, la vitesse initiale et l'angle de tir.
5. Discuter l'influence de l'angle.
6. Expliquer pourquoi plusieurs couples (v_0, α) peuvent convenir.
7. Discuter les limites physiques du modèle.

6 Corrigé

6.1 Corrigé des Vrai / Faux

VF 1

- a) Faux.
- b) Vrai.
- c) Vrai.
- d) Faux.

VF 2

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Vrai.
- d) Faux.

VF 3

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Vrai.
- d) Vrai.

VF 4

- a) Vrai.
- b) Vrai.
- c) Faux.
- d) Vrai.

VF 5

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Faux.
- d) Vrai dans le référentiel d'étude habituel.

VF 6

- a) Vrai.
- b) Vrai.
- c) Faux.
- d) Vrai.

VF 7

- a) Vrai.
- b) Vrai.
- c) Faux.
- d) Vrai.

VF 8

- a) Vrai.
- b) Vrai.
- c) Faux.
- d) Faux.

VF 9

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Vrai.
- d) Vrai.

VF 10

- a) Vrai.
- b) Faux.
- c) Vrai.
- d) Vrai.

6.2 Corrigé des QCM

QCM 1 C

QCM 2 B

QCM 3 C

QCM 4 B

QCM 5 C

QCM 6 C

QCM 7 B

QCM 8 C

QCM 9 C

QCM 10 B, C, D

6.3 Corrigé des grands exercices type bac

Type bac 1 – Plongeon de haut vol

1.

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha = 2,6 \cos 35^\circ \approx 2,13 \text{ m s}^{-1}, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha = 2,6 \sin 35^\circ \approx 1,49 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Pendant la phase aérienne, on néglige l'air : seule la force poids agit.

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

verticale vers le bas.

3. Puisque seule la pesanteur agit, le plongeur est en chute libre.

4. Deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a}.$$

Donc

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}.$$

Ainsi

$$a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

5. En intégrant :

$$v_x(t) = v_{0x}, \quad v_y(t) = v_{0y} - gt.$$

6. Avec $x(0) = 0$ et $y(0) = 0$:

$$x(t) = v_{0x}t, \quad y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

7. Comme $t = \frac{x}{v_{0x}}$,

$$y(x) = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2.$$

8. C'est une fonction affine moins un terme en x^2 : la trajectoire est une parabole.

9. L'eau est à l'altitude $y = -28$. On résout

$$-28 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Soit

$$4,905t^2 - 1,49t - 28 = 0.$$

La solution positive vaut

$$t \approx 2,55 \text{ s.}$$

10.

$$v_x \approx 2,13 \text{ m s}^{-1}, \quad v_y \approx 1,49 - 9,81 \times 2,55 \approx -23,5 \text{ m s}^{-1}.$$

11.

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \approx \sqrt{2,13^2 + 23,5^2} \approx 23,6 \text{ m s}^{-1}.$$

12. L'affirmation "environ 24 m s^{-1} " est cohérente.

13. La durée théorique vaut 2,55 s. L'intervalle expérimental est

$$[2,8 - 0,3; 2,8 + 0,3] = [2,5; 3,1] \text{ s.}$$

La valeur théorique appartient à cet intervalle : le modèle est compatible.

14. Écarts possibles : frottements de l'air, posture du plongeur, vitesse initiale mal connue, hauteur réelle légèrement différente.

Type bac 2 – Service au volley-ball

1.

$$v_{0x} = 18 \cos 12^\circ \approx 17,6 \text{ m s}^{-1}, \quad v_{0y} = 18 \sin 12^\circ \approx 3,74 \text{ m s}^{-1}.$$

2.

$$x(t) = v_{0x}t, \quad y(t) = 2,2 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

3.

$$y(x) = 2,2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2.$$

4. À l'aplomb du filet, $x = 9,0 \text{ m}$:

$$y(9) \approx 2,2 + \frac{3,74}{17,6} \times 9 - \frac{9,81}{2 \times 17,6^2} \times 9^2.$$

On trouve

$$y(9) \approx 2,83 \text{ m}.$$

5. Le filet mesure 2,43 m, donc le ballon passe au-dessus.

6. Pour le point de chute :

$$0 = 2,2 + 3,74t - 4,905t^2.$$

La solution positive est

$$t \approx 1,16 \text{ s}.$$

Donc

$$x_f = v_{0x}t \approx 17,6 \times 1,16 \approx 20,4 \text{ m}.$$

7. Le terrain adverse finit à 18 m. Le ballon tombe au-delà : service dehors.

8. Durée du vol : 1,16 s.

- 9.

$$v_x = 17,6 \text{ m s}^{-1}, \quad v_y = 3,74 - 9,81 \times 1,16 \approx -7,64 \text{ m s}^{-1}.$$

10. a) Si v_0 augmente, la portée augmente en général.

b) Si l'angle augmente légèrement, la hauteur augmente ; l'effet sur la portée dépend du cas.

c) Si la hauteur initiale diminue, la durée de vol diminue donc la portée diminue.

11. En réalité, il y a des frottements, éventuellement de la rotation, et la forme du ballon modifie la trajectoire.

Type bac 3 – Freinage d'urgence

- 1.

$$90 \text{ km h}^{-1} = \frac{90}{3,6} = 25,0 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Distance de réaction :

$$d_r = v_0 t_r = 25,0 \times 0,80 = 20,0 \text{ m}.$$

- 3.

$$0 = v_0 + at \Rightarrow 0 = 25,0 - 6,5t \Rightarrow t = \frac{25,0}{6,5} \approx 3,85 \text{ s}.$$

- 4.

$$d_f = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{25,0^2}{2 \times 6,5} \approx 48,1 \text{ m}.$$

- 5.

$$d_{\text{arrêt}} = d_r + d_f \approx 20,0 + 48,1 = 68,1 \text{ m}.$$

- 6.

$$\Delta \vec{p} = m(\vec{v}_f - \vec{v}_i) = 1350(0 - 25,0)\vec{i}.$$

Donc

$$\Delta p = -33\,750 \text{ kg m s}^{-1}.$$

- 7.

$$F_{\text{res}} = ma = 1350 \times (-6,5) = -8775 \text{ N}.$$

8. La résultante est opposée au mouvement.

9. À 110 km h^{-1} :

$$v_0 = \frac{110}{3,6} \approx 30,6 \text{ m s}^{-1}.$$

Distance de réaction :

$$d_r \approx 30,6 \times 0,80 = 24,4 \text{ m}.$$

Distance de freinage :

$$d_f = \frac{30,6^2}{2 \times 6,5} \approx 72,0 \text{ m}.$$

Distance totale :

$$d_{\text{arrêt}} \approx 96,4 \text{ m}.$$

10. L'augmentation est très importante : quelques km/h en plus augmentent beaucoup la distance d'arrêt.
11. Car la distance de freinage dépend de v_0^2 .

Type bac 4 – Virage sur route

- 1.

$$54 \text{ km h}^{-1} = 15,0 \text{ m s}^{-1}.$$

- 2.

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{15^2}{45} = 5,0 \text{ m s}^{-2}.$$

- 3.

$$F = ma = 1000 \times 5,0 = 5000 \text{ N}.$$

4. Cette résultante est horizontale, dirigée vers le centre du virage.
5. La norme de la vitesse est constante, mais sa direction change : le vecteur vitesse varie.
6. Si la vitesse double,

$$a_c \propto v^2,$$

donc elle est multipliée par 4.

7. La force latérale aussi, car $F = ma_c$.
8. Pour $R = 90 \text{ m}$:

$$a_c = \frac{15^2}{90} = 2,5 \text{ m s}^{-2},$$

soit deux fois moins.

9. Un virage plus serré demande une accélération centripète plus grande.
10. Sur route mouillée, l'adhérence diminue, donc la force latérale maximale diminue.

Type bac 5 – Fusée au décollage

1. Forces : poussée vers le haut, poids vers le bas.
2.

$$P = mg = 800 \times 9,81 = 7848 \text{ N}.$$

- 3.

$$F_{\text{res}} = 12000 - 7848 = 4152 \text{ N}.$$

- 4.

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{4152}{800} \approx 5,19 \text{ m s}^{-2}.$$

5. Si la poussée vaut 7000 N , alors

$$7000 < 7848,$$

donc la résultante est vers le bas : pas de décollage.

6.

$$v = at = 5,19 \times 4,0 \approx 20,8 \text{ m s}^{-1}.$$

7.

$$z = \frac{1}{2}at^2 = 0,5 \times 5,19 \times 16 \approx 41,5 \text{ m}.$$

8. Les frottements réduiraient l'accélération.

9. Car la fusée consomme du carburant : sa masse diminue avec le temps.

Type bac 6 – Particule chargée dans un champ électrique1. Comme $q < 0$, la force est opposée au champ.

2.

$$F_e = |q|E = 5,0 \times 10^{-6} \times 800 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

3.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-4}} = 20 \text{ m s}^{-2}.$$

4. C'est analogue à un projectile : accélération constante sur un axe perpendiculaire à la vitesse initiale.

5. Durée de traversée :

$$t = \frac{L}{v_0} = \frac{0,50}{12} \approx 4,17 \times 10^{-2} \text{ s}.$$

6. Déviation verticale :

$$y = \frac{1}{2}at^2 = 0,5 \times 20 \times (4,17 \times 10^{-2})^2 \approx 1,74 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

7. Poids :

$$P = mg = 2,0 \times 10^{-4} \times 9,81 \approx 1,96 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

La force électrique vaut $4,0 \times 10^{-3} \text{ N}$, donc elle est environ deux fois plus grande.

8. Le poids n'est pas totalement négligeable, mais l'ordre de grandeur reste inférieur à celui de la force électrique.

9. L'hypothèse initiale est acceptable pour une première modélisation, mais pas parfaite.

Type bac 7 – Ascenseur

1.

$$P = mg = 70 \times 9,81 \approx 687 \text{ N}.$$

Ascenseur immobile : $R = P \approx 687 \text{ N}$.2. À vitesse constante, $a = 0$, donc $R = P$.

3. Accélération vers le haut :

$$R - P = ma \Rightarrow R = m(g + a) = 70(9,81 + 1,2) \approx 771 \text{ N}.$$

4. Accélération vers le bas :

$$R - P = -ma \Rightarrow R = m(g - a) = 70(9,81 - 1,2) \approx 603 \text{ N}.$$

5. La personne se sent plus lourde quand R est plus grand : phase d'accélération vers le haut.6. Plus légère quand R diminue : freinage en montée.

7. Parce que la réaction traduit l'état dynamique vertical du système.

Type bac 8 – Chute Terre / Lune

1.

$$h - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

2. Sur Terre :

$$t_T = \sqrt{\frac{20}{9,81}} \approx 1,43 \text{ s.}$$

3. Sur la Lune :

$$t_L = \sqrt{\frac{20}{1,62}} \approx 3,51 \text{ s.}$$

4.

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Donc

$$v_T = \sqrt{2 \times 9,81 \times 10} \approx 14,0 \text{ m s}^{-1}, \quad v_L = \sqrt{2 \times 1,62 \times 10} \approx 5,69 \text{ m s}^{-1}.$$

5. La masse ne change pas.

6. Le poids est plus faible sur la Lune.

7. Car c'est g qui change, pas la masse.**Type bac 9 – Palet sur glace puis choc**

1. Pendant le glissement uniforme sans frottement, la résultante des forces est nulle.

2.

$$p_i = mv_i = 0,160 \times 8,0 = 1,28 \text{ kg m s}^{-1}.$$

3.

$$p_f = mv_f = 0,160 \times (-5,0) = -0,80 \text{ kg m s}^{-1}.$$

4.

$$\Delta p = p_f - p_i = -0,80 - 1,28 = -2,08 \text{ kg m s}^{-1}.$$

5. Le signe négatif indique une variation orientée en sens opposé au mouvement initial.

6. La bande a exercé sur le palet une force impulsive importante opposée au mouvement initial.

7. Parce que la quantité de mouvement tient compte à la fois de la masse, de la norme et du sens de la vitesse.

Type bac 10 – Étude complète d'un tir de ballon

1.

$$v_{0x} = 20 \cos 40^\circ \approx 15,3 \text{ m s}^{-1}, \quad v_{0y} = 20 \sin 40^\circ \approx 12,9 \text{ m s}^{-1}.$$

2.

$$x(t) = v_{0x}t, \quad y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

3.

$$y(x) = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2.$$

4. Temps de montée :

$$v_y = 0 \Rightarrow t_m = \frac{v_{0y}}{g} \approx \frac{12,9}{9,81} \approx 1,31 \text{ s.}$$

5.

$$h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \approx \frac{12,9^2}{19,62} \approx 8,48 \text{ m.}$$

6. Durée totale :

$$T = 2t_m \approx 2,62 \text{ s.}$$

7. Portée :

$$L = v_{0x}T \approx 15,3 \times 2,62 \approx 40,1 \text{ m.}$$

8. Au sommet :

$$v_x = 15,3 \text{ m s}^{-1}, \quad v_y = 0.$$

9. Juste avant de retomber :

$$v_x = 15,3 \text{ m s}^{-1}, \quad v_y \approx -12,9 \text{ m s}^{-1}.$$

10. Car aucune force n'agit horizontalement si l'air est négligé, donc $a_x = 0$.

11. Au sommet, seule la composante verticale de la vitesse s'annule ; l'accélération reste $\vec{g}$ vers le bas.

12. Un angle plus petit abaisse la trajectoire ; un angle plus grand augmente la hauteur mais pas toujours la portée.

6.4 Corrigé des exercices de synthèse niveau Terminale

Synthèse 1

1. Système : objet étudié. Référentiel : solide de référence, repère et horloge. Trajectoire : ensemble des positions successives. Vitesse : variation de position. Accélération : variation du vecteur vitesse.
2. Forces : poids et réaction du support.
3. Résultante nulle.
4. En MRU, la résultante est encore nulle.
5. Parce qu'une vitesse constante est compatible avec une accélération nulle.
6. Être en mouvement signifie avoir une vitesse non nulle ; être accéléré signifie que le vecteur vitesse varie.

Synthèse 2

1. Forces : poids et réaction normale du plan.
- 2.

$$P_{\parallel} = mg \sin \alpha, \quad P_{\perp} = mg \cos \alpha.$$

3. Sur l'axe parallèle :

$$ma = mg \sin \alpha.$$

Sur l'axe perpendiculaire :

$$R - mg \cos \alpha = 0.$$

- 4.

$$a = g \sin \alpha.$$

5. L'accélération augmente avec α .
6. Pour $\alpha = 0^\circ$, $a = 0$; pour $\alpha = 90^\circ$, $a = g$.

Synthèse 3

1. Poids et deux tensions.
2. Par symétrie géométrique et équilibre.
3. Les composantes horizontales se compensent ; les verticales s'additionnent.
- 4.

$$2T \sin \theta = mg$$

si θ est l'angle avec l'horizontale.

- 5.

$$T = \frac{mg}{2 \sin \theta}.$$

6. Si θ devient très petit, $\sin \theta$ devient petit donc T devient très grand.
7. Un câble presque horizontal peut donc être très tendu même pour soutenir une masse modérée.

Synthèse 4

1. Phase 1 : mouvement uniformément accéléré ; phase 2 : uniforme ; phase 3 : uniformément ralenti.
2. Accélération positive, nulle, puis négative.
3. Pendant la phase de vitesse constante.
4. Par une droite oblique sur $v(t)$.
5. Par une droite horizontale sur $v(t)$.
6. En situation réelle, des forces peuvent exister mais se compenser.

Synthèse 5

1. Deux systèmes exercent l'un sur l'autre des forces de même direction, même norme, sens opposés.
2. Le nageur pousse l'eau vers l'arrière ; l'eau pousse le nageur vers l'avant.
3. Le pied pousse le sol vers l'arrière ; le sol pousse la personne vers l'avant.
4. La fusée éjecte les gaz vers le bas ; les gaz exercent une force vers le haut sur la fusée.
5. Car elles agissent sur deux systèmes différents.
6. Un objet accélère si la résultante des forces qui s'exercent sur lui n'est pas nulle.

6.5 Corrigé des problèmes d'approfondissement

Approfondissement 1 – Lancer horizontal

1. Seul le poids agit.
- 2.

$$m\vec{a} = \vec{P} = m\vec{g}.$$

- 3.

$$a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

- 4.

$$v_x(t) = v_0, \quad v_y(t) = -gt.$$

- 5.

$$x(t) = v_0 t, \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

- 6.

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_f^2 \Rightarrow t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

- 7.

$$L = x(t_f) = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

8. Le temps vient de l'équation verticale seulement.

- 9.

$$v_x = v_0, \quad v_y = -gt_f = -\sqrt{2gh}.$$

- 10.

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}.$$

Approfondissement 2 – Lancer vertical

1.

$$mz''(t) = -mg \Rightarrow z''(t) = -g.$$

2.

$$v(t) = v_0 - gt, \quad z(t) = z_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

3. Au sommet :

$$v(t_s) = 0 \Rightarrow t_s = \frac{v_0}{g}.$$

4.

$$z_{\max} = z_0 + \frac{v_0^2}{2g}.$$

5. Donc, par rapport au point de départ,

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

6. Car l'accélération est due au poids, qui agit toujours.

7. Par symétrie des équations en l'absence de frottements.

Approfondissement 3 – Mouvement circulaire uniforme

1. Uniforme car la norme de la vitesse est constante.

2. Le vecteur vitesse change de direction.

3. Il est tangent au cercle.

4. L'accélération est dirigée vers le centre.

5.

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

6.

$$F = ma_c = m \frac{v^2}{R}.$$

7. Une force perpendiculaire change la direction de $\vec{v}$ sans modifier sa norme.**Approfondissement 4 – Quantité de mouvement**

1.

$$\vec{p} = m\vec{v} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

si m est constante.

2. Donc

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

3. Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors $\vec{p}$ est constante.

4. Donc la quantité de mouvement se conserve.

5. Exemple : mouvement rectiligne uniforme.

6. Exemple : sommet d'un lancer vertical.

7. La vitesse peut être momentanément nulle sans que sa variation soit nulle.

Approfondissement 5 – Avec et sans frottement

1. Sans frottement : seul le poids agit.
2. L'accélération vaut $\vec{g}$.
3. Le modèle est meilleur pour une bille d'acier que pour une feuille.
4. a) Au début, la vitesse augmente.
b) Ensuite, on peut tendre vers une vitesse limite.
5. La vitesse limite est atteinte quand le poids et le frottement se compensent.
6. Un modèle simple permet déjà de comprendre les effets dominants.

Approfondissement 6 – Mouvement en deux phases

1.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5,0}{2,0} = 2,5 \text{ m s}^{-2}.$$

2.

$$v(3) = at = 2,5 \times 3,0 = 7,5 \text{ m s}^{-1}.$$

3.

$$x = \frac{1}{2}at^2 = 0,5 \times 2,5 \times 9 = 11,25 \text{ m}.$$

4. Ensuite, plus aucune force horizontale : mouvement rectiligne uniforme.

5. Vitesse constante égale à $7,5 \text{ m s}^{-1}$.

6. Entre 3 s et 8 s :

$$d = 7,5 \times 5 = 37,5 \text{ m}.$$

7. $v(t)$: droite croissante puis plateau horizontal. $x(t)$: parabole puis droite.

Approfondissement 7 – Virage puis projectile

1.

$$a_c = \frac{6,0^2}{8,0} = 4,5 \text{ m s}^{-2}.$$

2.

$$F = ma = 1,5 \times 4,5 = 6,75 \text{ N}.$$

3. Vers le centre du cercle.

4. La vitesse initiale de la phase projectile est horizontale de norme $6,0 \text{ m s}^{-1}$.

5.

$$t = \sqrt{\frac{2 \times 2,5}{9,81}} \approx 0,714 \text{ s}.$$

6.

$$L = 6,0 \times 0,714 \approx 4,28 \text{ m}.$$

7.

$$v_x = 6,0 \text{ m s}^{-1}, \quad v_y = -gt \approx -7,00 \text{ m s}^{-1}.$$

8.

$$v = \sqrt{6,0^2 + 7,0^2} \approx 9,22 \text{ m s}^{-1}.$$

9. Dans la phase circulaire, il faut une force centripète ; dans la phase balistique, seule la pesanteur agit.

Approfondissement 8 – Problème ouvert de modélisation

1. On modélise le ballon comme un projectile ponctuel sans frottement.
2. Grandeurs : v_0 , α , g , portée L .
- 3.

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t, \quad y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2.$$

4. À altitude finale égale à l'altitude initiale, on obtient

$$L = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha).$$

5. L'angle agit via $\sin(2\alpha)$.
6. Plusieurs couples (v_0, α) peuvent donner la même portée.
7. Le modèle oublie l'air, la rotation, la taille du ballon et les imperfections du tir.